

機器視覺檢測

影像處理- 影像特徵表示與描述2

教學講義





單元大綱

- 影像外形-鏈碼表示
- 影像外形-多邊形表示



影像特徵表示與描述基本觀念

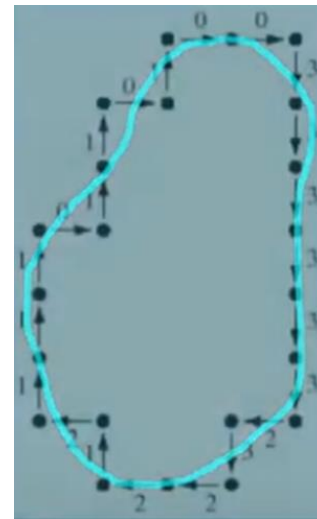
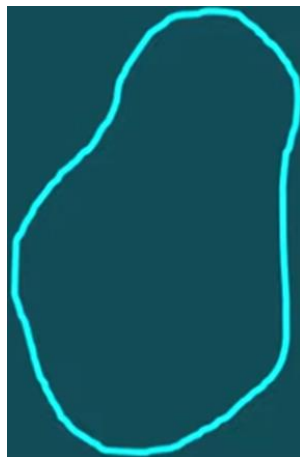
■ 外形表示(Boundary Representation)

- 在物件比對、確認及辨識常被使用
- 被發展出來的表示式也最多
 - 鏈碼表示
 - 多邊形表示
 - 一維函數表示
 - 邊界分段表示

鏈碼表示

■ 鏈碼(Chain code)

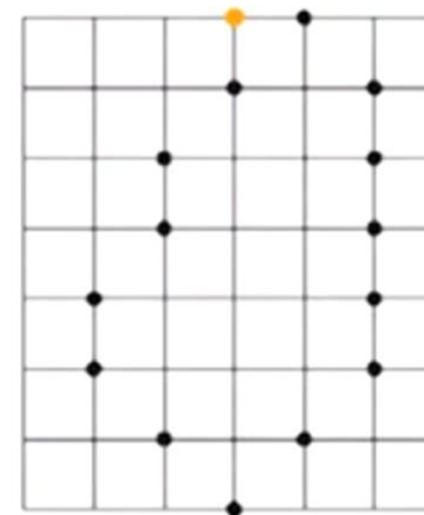
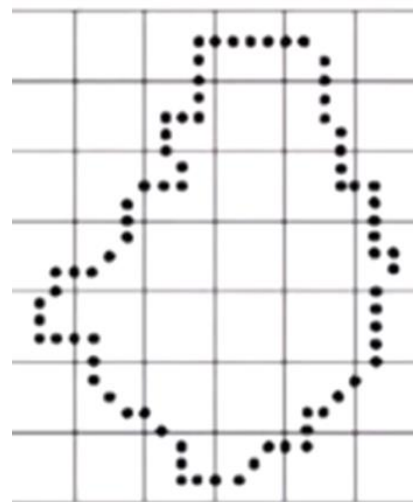
- 以特定方向且固定長度的小直線段串連起來以表示物體的輪廓



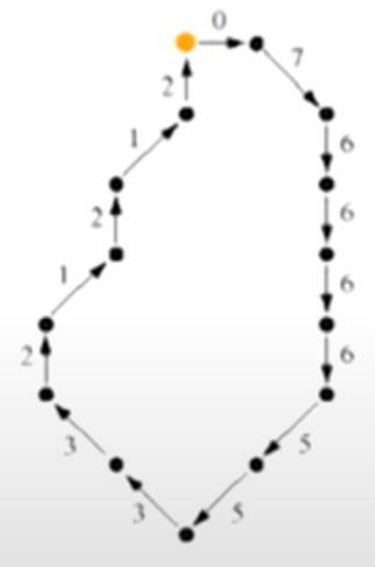
鏈碼表示

■ 鏈碼(Chain code)

- 根據鏈碼的長度在物件輪廓的平面上劃分網格
- 選取離輪廓較近的網格端點
- 選擇一個端點為起始點
- 順時鐘方向將相鄰端點連結、編碼成方向碼



四方向

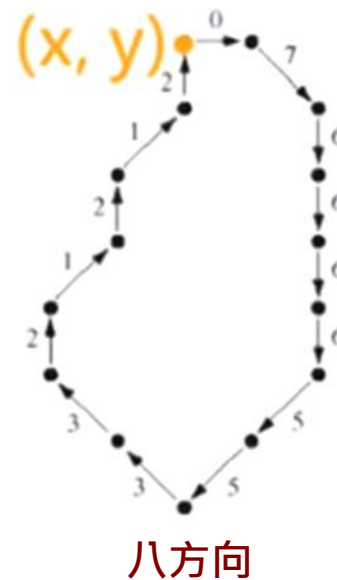
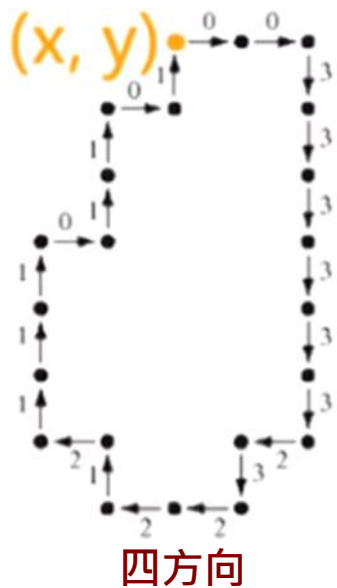


八方向

鏈碼表示

■ 鏈碼的描述式

- 記錄起始點座標值及一連串的方向碼
- 四方向
(x,y) 0033333323221211101101
- 八方向
(x,y) 076666553321212

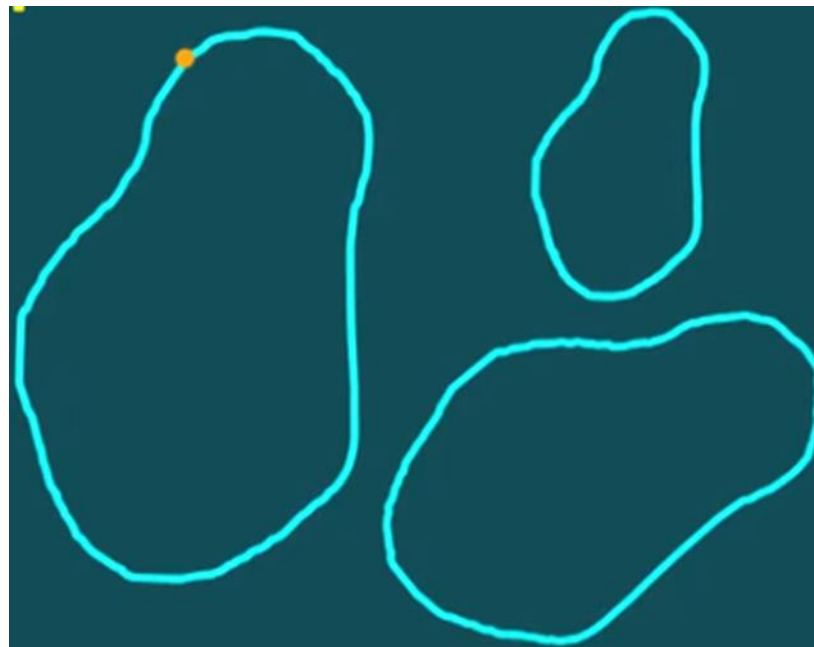


鏈碼表示

■ 如何使鏈碼表示式與**起始點**、**物件大小**、**物件方向**無關

● 與起始點無關

- 將鏈碼字串視為一個整數，循環鏈碼，取最小整數以決定起始點
如：076666553321212(**最小整數**)
- 也可以取最大整數以決定起始點
如：766665533212120(**最大整數**)



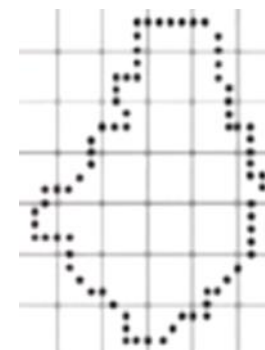
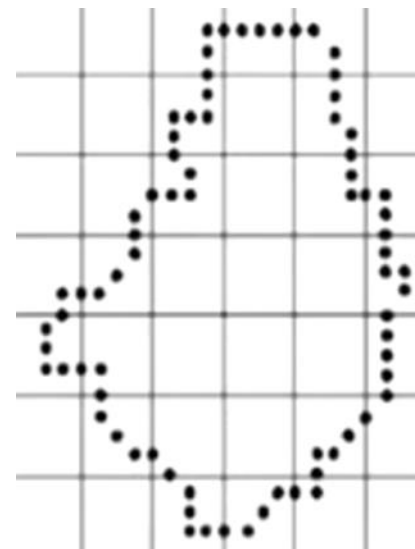
■ 如何使鏈碼表示式與起始點、物件大小、物件方向無關

● 與物件大小無關

- 網格大小是隨著物件大小而改變

● 與物件方向無關

- 將方向碼改為**相對方向碼**，即以目前的方向碼減前一個方向碼



多邊形表示

■ 以任意方向、長度的小直線段串連起來表示物體的輪廓

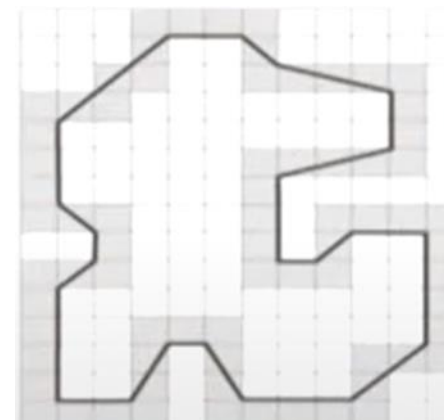
- 較有彈性；但效率較差些



物體輪廓

■ 最小邊長多邊形表示

- 以一個與原始輪廓相似且長度最小的多邊形表示式



最小邊長多邊形

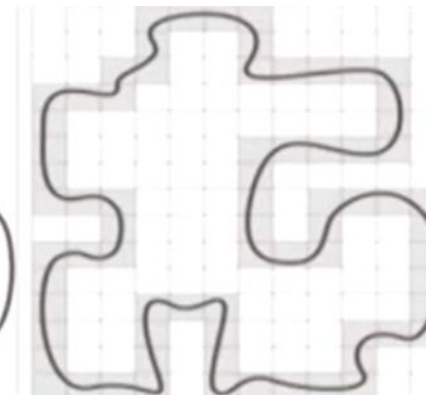
多邊形表示

■ 最小邊長多邊形表示

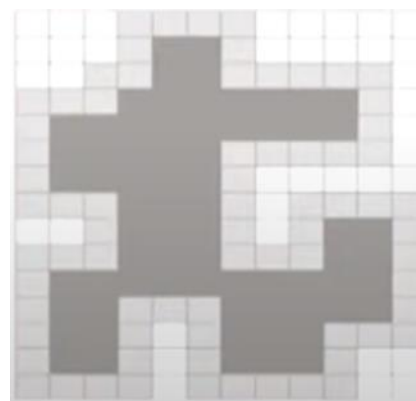
- 在物件影像上劃分網格
- 去除輪廓沒通過的格子
- 找出多邊形的所有頂點
- 凹頂點(小灰點)移至網格
對角頂點(大黑點)
- 記錄所有頂點座標



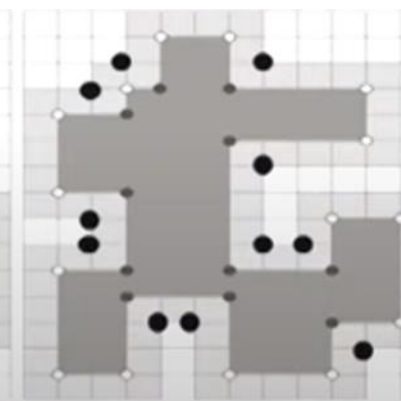
物體輪廓



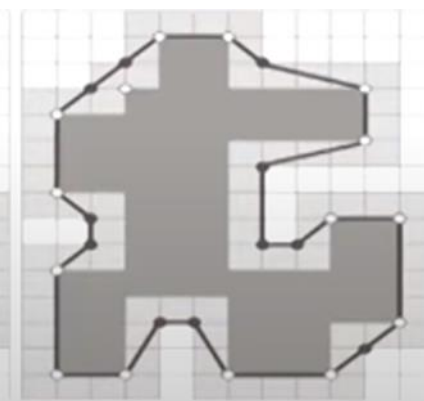
輪廓網格



輪廓網格



找出頂點



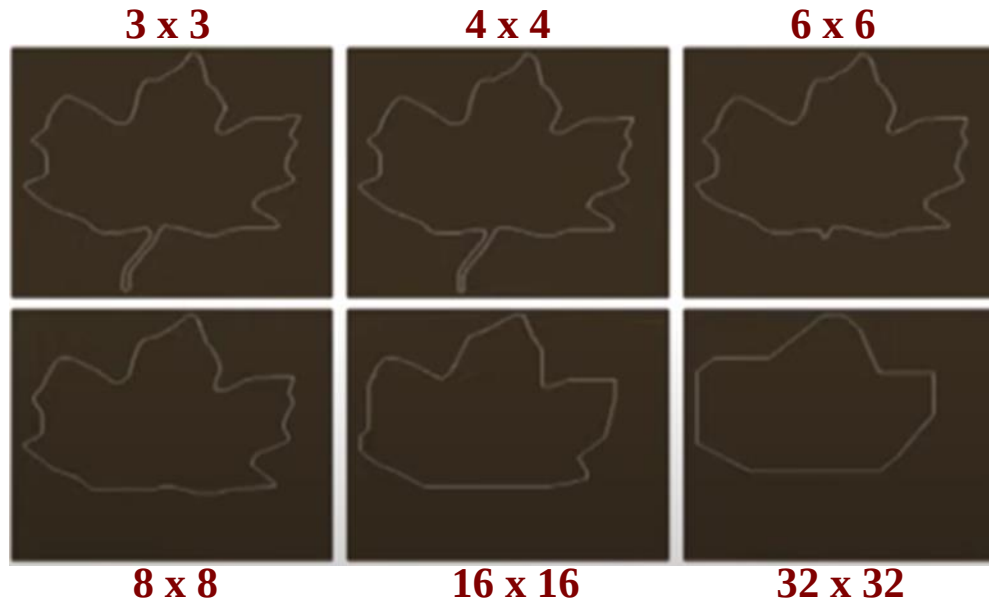
頂點座標

多邊形表示

- 最小邊長多邊形表示的**精確度**受網格大小的影響，網格越小，多邊形越精細；但要記錄資料量也越多



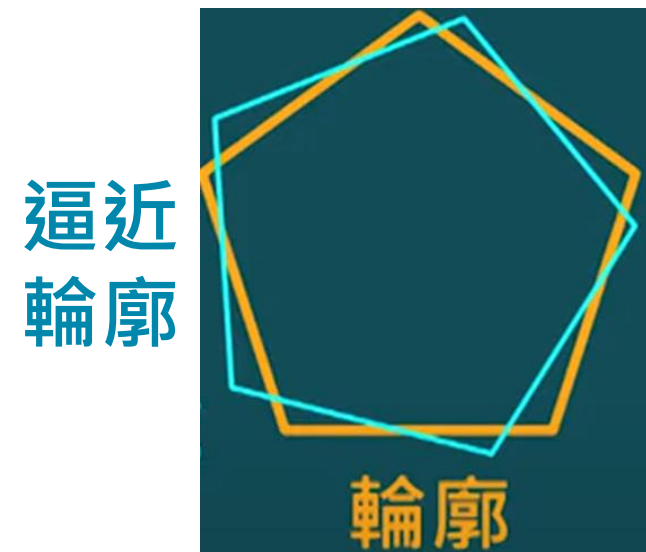
二值化影像



多邊形表示

■ 最小平方誤差逼近法

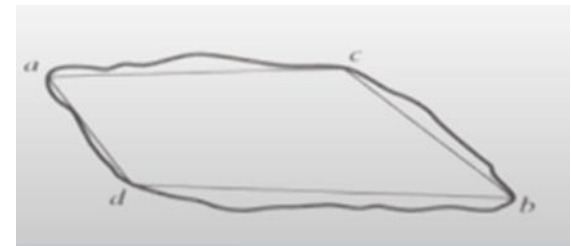
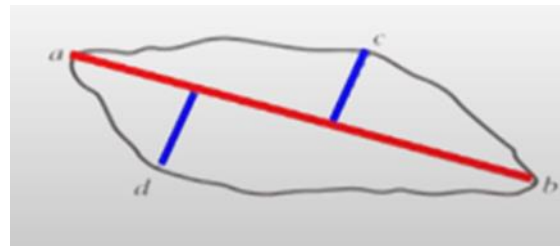
- Least-fitting or merging technique
- 以直線段逐步逼近輪廓的一小段落，直到逼近直線的誤差大於設定的範圍
- 以最小平方誤差尋找逼近直線
- 準確度高；費時且不一定符合真實的輪廓位置
- 一個多邊形的逼近輪廓，轉角處的誤差較大



多邊形表示

■ 漸進分割法

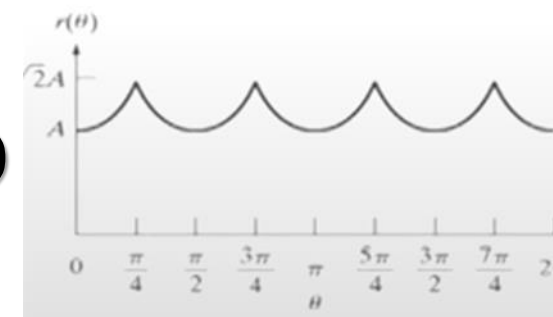
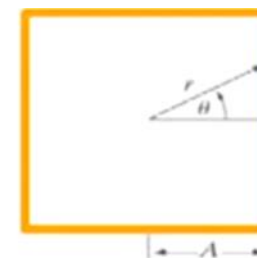
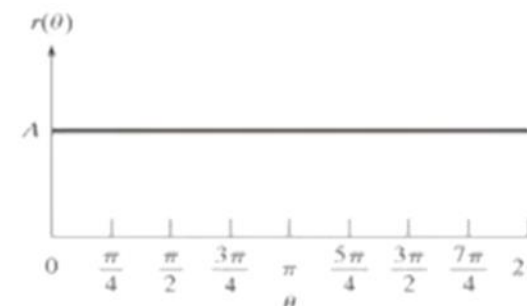
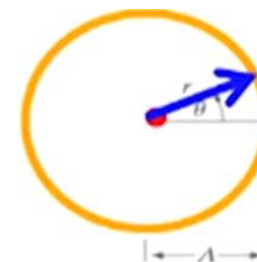
- 重複以二分法將輪廓分成兩段落
- 找出物件輪廓的長軸
- 找出垂直長軸且長度大於一閾值的(最長)短軸
- 重複直到無法再將輪廓分割



多邊形表示

■ 特徵分佈(Signatures)

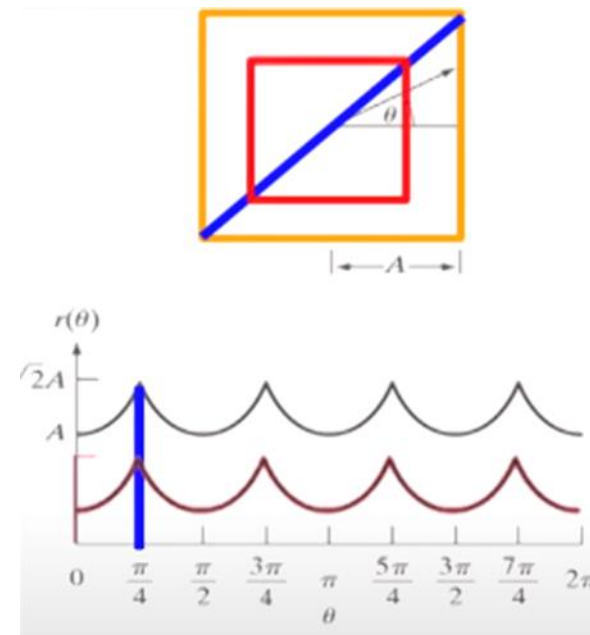
- 將二維物件輪廓以一維函數表示
- 中心點到邊界點距離的分佈圖
- 先找出物體的中心點，再求中心點到邊界點的向量
- 做成分佈圖
 - 水平軸表示向量角度
 - 垂直軸表示向量長度(中心點到邊界點的距離)



多邊形表示

■ 特徵分佈(Signatures)

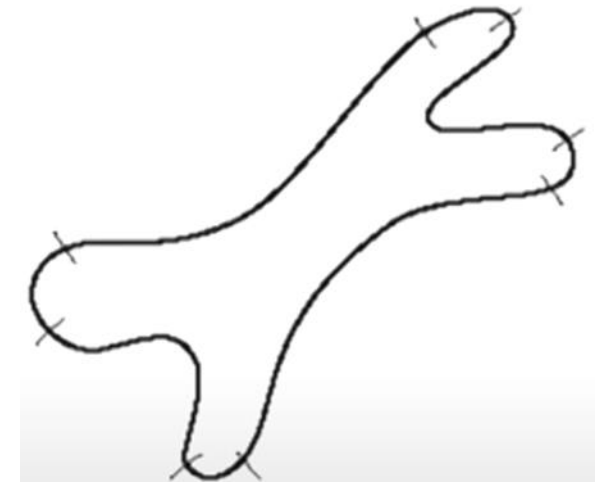
- 與位置無關
- 與方向無關
 - 以物件長軸作為旋轉角度的基準
- 與大小無關
 - 將一維函數數值(縱軸)的數值大小調整成一致(正規化)



多邊形表示

■ 特徵分佈(Boundary segments)

- 將物體輪廓分割成段落後，每一段落用一個二次或三次曲線表示
- 邊界分段式可以採用多邊形表示式將輪廓分段後，各段落用一曲線表示之
- 若輪廓凹凸變化、不平滑，則可能會產生較多短分段，多出不必要的曲線





註記及感謝

**註記：本講義摘錄自YouTube中DELTA MOOCx
[科大]二維自動化光學檢測及應用影片，僅
作為教學輔助使用。**

**感謝台達電子工業股份有限公司製作分享，以及
雲科大吳先晃老師及北科大陳金聖老師精彩教學**